

LIGA ACADÊMICA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM · UNIFAL-MG

Fundamentos de Computação em Nuvem

AWS do Zero — Domínio Cloud Concepts · CLF-C02

O Problema

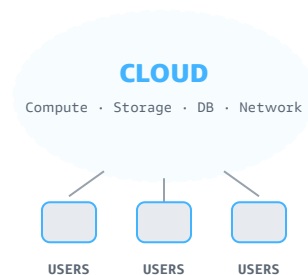
Antes da nuvem, como as empresas lidavam com TI?

- 01 Servidores físicos caros**
CAPEX alto — comprar e manter hardware próprio
- 02 Adivinhar capacidade**
Comprar demais = desperdício; comprar de menos = lentidão
- 03 Semanas para provisionar**
Processos lentos de aquisição, entrega e instalação
- 04 Sem elasticidade**
Ex.: Black Friday — pico de tráfego derruba o site

Cloud Computing

Definição e conceito central

- 01 Recursos de TI via internet**
Servidores, bancos de dados, rede — tudo sob demanda
- 02 Pay-as-you-go**
Pague somente pelo que consumir, quando consumir
- 03 Analogia: conta de luz**
Você não compra a usina — paga pela energia usada
- 04 AWS — pioneira desde 2006**
Líder de mercado com 200+ serviços disponíveis



5 Características

Definidas pelo NIST — o que torna algo "cloud"

01

Self-service sob demanda
Provisione recursos sem
contato humano com o
provedor

02

Amplio acesso pela rede
Acesse de qualquer
dispositivo com internet

03

Pool de recursos
Multi-tenancy —
recursos compartilhados
entre clientes

04

Elasticidade rápida
Escale recursos
automaticamente
conforme demanda

05

Serviço medido
Uso monitorado e
cobrado com
transparência total

6 Vantagens

Por que migrar para a nuvem? (cobrado no exame)

01

CAPEX → OPEX

Troque investimento fixo em hardware por despesa variável proporcional ao uso

02

Economia de escala

AWS compra infraestrutura em massa e repassa custos menores a todos os clientes

03

Parar de adivinhar capacidade

Escale para cima ou para baixo conforme a demanda real, não com estimativa

04

Velocidade e agilidade

Novos recursos em minutos, não em semanas de procurement

05

Eliminar o data center

Não gaste tempo e dinheiro mantendo infraestrutura física — foque no produto

06

Global em minutos

Deploy em qualquer região do mundo com poucos cliques

Modelos de Serviço

IaaS → PaaS → SaaS — quem gerencia o quê?

IaaS EC2, EBS, VPC	PaaS Lambda, RDS, Beanstalk	SaaS Gmail, WorkMail, Rekognition
Aplicação ← Você	Aplicação ← Você	Dados do usuário ← Você*
Dados ← Você	Dados ← Você	Aplicação ← Provedor
SO / Runtime ← Você	SO / Runtime ← Provedor	SO / Runtime ← Provedor
Virtualização ← AWS	Virtualização ← Provedor	Virtualização ← Provedor
Hardware ← AWS	Hardware ← Provedor	Hardware ← Provedor
Rede / Físico ← AWS	Rede / Físico ← Provedor	Rede / Físico ← Provedor

IaaS

Infrastructure as a Service

Infraestrutura bruta — máximo controle, máxima responsabilidade

- **Você gerencia SO, middleware, app e dados**
- **AWS fornece rede, storage, servidores e virtualização**

EC2 • EBS • VPC • ECS



Analogia

Apartamento vazio — você compra a mobília, faz a decoração, instala tudo

PaaS

Platform as a Service

Foco no código — a plataforma cuida do resto

- **Você gerencia apenas app e dados**
- **AWS cuida de SO, runtime, patches, scaling**

Lambda • RDS • Elastic Beanstalk



Analogia

Escritório mobiliado — móveis e estrutura prontos, traga seu trabalho

SaaS

Software as a Service

Software pronto — o provedor gerencia quase tudo

- **Provedor gerencia infraestrutura e aplicação**
- **Você ainda cuida dos seus dados e controle de acesso**
- **Acessível via browser — sem instalação**

Gmail • Amazon WorkMail • Salesforce



Analogia

Hotel — tudo pronto, mas seus pertences e documentos são sua responsabilidade

Implantação

Onde rodar sua infraestrutura?



Nuvem Pública

Recursos compartilhados via internet — AWS, Azure, GCP



Nuvem Privada

Infraestrutura dedicada on-premises — AWS Outposts



Nuvem Híbrida

Cloud + on-prem conectados — Direct Connect

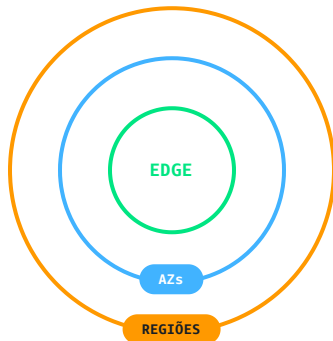


Multi-cloud

Combinar vários provedores simultaneamente

Infraestrutura Global

Hierarquia: Regiões → AZs → Edge Locations



- R** **Regiões**
Áreas geográficas isoladas (33 ativas)
- A** **Zonas de Disponibilidade**
2-6 data centers isolados por região
- E** **Edge Locations**
400+ pontos de cache para CDN

Regiões AWS

Cluster de data centers em uma área geográfica

- 33 regiões ativas globalmente
- Cada região tem no mínimo 3 AZs
- Dados não saem da região sem permissão

sa-east-1 (São Paulo) · us-east-1 (N. Virginia) · eu-west-1 (Irlanda)

4 CRITÉRIOS PARA ESCOLHER

- 1 Compliance**
LGPD pode exigir dados no Brasil
- 2 Latência**
Proximidade com os usuários finais
- 3 Serviços disponíveis**
Nem todo serviço existe em toda região
- 4 Preço**
Varia até 20% entre regiões

Zonas de Disponibilidade

Availability Zones (AZs) — a base da alta disponibilidade

- 1 ou mais data centers fisicamente separados
- Energia, rede e refrigeração independentes
- Conectadas por links de altíssima velocidade (<1 ms)
- Multi-AZ = alta disponibilidade (HA)

Analogia: Hospitais independentes na mesma cidade — se um cai, o outro atende



Edge Locations

Pontos de presença — conteúdo mais perto do usuário

- 400+ pontos de presença no mundo
- CloudFront — CDN que faz cache de conteúdo estático e dinâmico
- Route 53 — DNS altamente disponível e escalável
- AWS WAF + Shield — proteção contra DDoS na borda

Backup e Resiliência

Falhas de infraestrutura $\neq$ erro humano — cada uma exige uma defesa diferente

- Multi-AZ protege contra falha de hardware/data center
- Backup protege contra erro humano ou dados corrompidos
- S3 já tem 11 nove de durabilidade — RDS faz snapshots automáticos
- AWS Backup centraliza e automatiza cópias de vários serviços

Responsabilidade Compartilhada

Shared Responsibility Model — tema mais cobrado no CLF-C02

CLIENTE

Segurança NA nuvem (in the cloud)

- Dados do cliente e criptografia
- IAM — gerenciamento de identidade
- SO convidado e patches (EC2)
- Firewall / Security Groups / NACLs
- Configuração de aplicação e rede

AWS

Segurança DA nuvem (of the cloud)

- Hardware e infraestrutura global
- Regiões, AZs, Edge Locations
- Software de computação/rede/storage
- Segurança física dos data centers
- Hypervisor e managed services (RDS, Lambda...)

Regra de ouro: "Se você pode configurar no console, é sua responsabilidade"

Well-Architected

6 pilares para arquiteturas sólidas na AWS

01

Excelência Operacional

Rodar e monitorar sistemas para entregar valor de negócio

02

Segurança

Proteger dados, identidades e sistemas contra ameaças

03

Confiabilidade

Recuperar de falhas e atender demanda dinamicamente

04

Eficiência de Performance

Usar recursos computacionais de forma eficiente e adaptável

05

Otimização de Custos

Entregar valor ao menor custo possível

06

Sustentabilidade

Minimizar impacto ambiental das cargas de trabalho

Precificação EC2

5 modelos — escolha conforme o caso de uso

01

On-Demand

Por segundo/hora, sem compromisso. Ideal para cargas imprevisíveis

02

Reserved

Compromisso 1-3 anos, até 72% off. Para cargas estáveis

03

Savings Plans

Compromisso \$/hora, flexível entre famílias/regiões

04

Spot

Até 90% off, mas AWS pode interromper a qualquer momento

05

Dedicated

Host físico dedicado — para compliance e licenciamento

Serviços AWS

Os mais cobrados no CLF-C02 — por categoria

COMPUTAÇÃO

EC2
Servidores virtuais

Lambda
Serverless (FaaS)

ARMAZENAMENTO

S3
Objetos (ilimitado)

EBS
Blocos (disco p/ EC2)

BANCO DE DADOS

RDS
Relacional gerenciado

DynamoDB
NoSQL serverless

REDE

VPC
Rede virtual isolada

CloudFront
CDN global

Route 53
DNS gerenciado

SEGURANÇA

IAM
Identidade e acesso

KMS
Chaves de criptografia

CloudTrail
Auditoria de ações

Ferramentas de Custo

Controle e otimize seus gastos na AWS



Cost Explorer

Visualize e analise gastos históricos e previstos



Budgets

Crie alertas quando os gastos se aproximarem do limite



Pricing Calculator

Estime custos antes de usar — planejamento prévio



Free Tier

3 tipos: sempre grátis, 12 meses grátis, e testes

LIGA ACADÊMICA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM · UNIFAL-MG

O que levar da aula

- Pay-as-you-go — pague pelo uso
- IaaS → PaaS → SaaS
- Responsabilidade Compartilhada
- Elasticidade e escalabilidade
- Região → AZ → Edge Location
- Well-Architected — 6 pilares

Pratique no AWS Free Tier e estude para o CLF-C02!